



TÉCNICO
LISBOA

2º Trabalho Computacional

Mecânica Computacional
2025/2026

Grupo 27
Rodrigo Coelho 109747
Joaquim Neves 110615

1 Introdução

Este projeto tem como objetivo analisar o escoamento 2D de um fluido, utilizando o método dos elementos finitos. O problema tido em conta é o escoamento de ar pela asa de um avião, como podemos observar pela Figura 1.

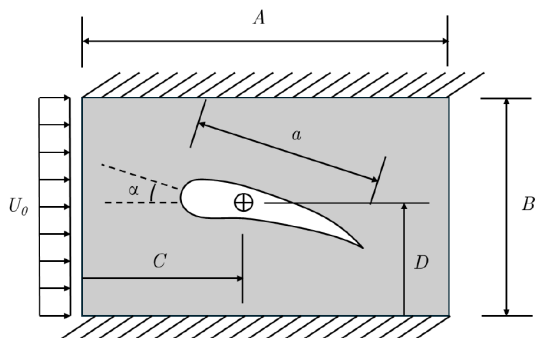


Figura 1 - Enunciado do problema

Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
A	14 [m]	a	0.8 [m]
B	7 [m]	α	0 [°]
C	6 [m]	U ₀	22 [m/s]
D	4 [m]	ρ	1.2 [kg/m ³]

Figura 2 - Parâmetros do modelo

1. As equações que regem este problema

No âmbito deste trabalho analisamos o fluxo de um fluido ideal, incompressível, irrotacional e com viscosidade nula. Consideramos u o campo potencial das velocidades.

Nestas condições, e aplicando as condições de continuidade e conservação de momento

$$\nabla \cdot v = 0, \quad \nabla \times v = 0, \quad \nabla u = v, \quad v_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad v_y = \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \nabla^2 u = 0$$

2. As condições de fronteira que se aplicam
- a) Linha de entrada:
- A velocidade de entrada é uniforme e imposta ($\frac{\partial u}{\partial x} = v_{entrada}$)

- Numa analogia com um problema de calor, seria um fluxo de calor imposto à entrada do domínio
- b) Paredes superior, inferior e domínios rígidos (asa ou veio)
- As paredes são impermeáveis e assim a componente normal da velocidade nula $\frac{\partial u}{\partial n} = 0$
 - Na analogia do calor, seriam zonas isoladas termicamente
- c) Linha de saída
- Assumiu-se que o $\frac{\partial u}{\partial y} = 0$, ou seja que u é constante. Tomamos $u=0$.

2 Validação FEM com o problema simples

O problema simples estabelecido consiste no escoamento de um fluído entre duas paredes horizontais, entre as quais se encontra um cilindro rígido. Devido à simetria do problema, apenas foi necessário analisar a seção ABCDE, como vemos na Figura 4, retirada de [1]. As dimensões utilizadas tinham as mesmas proporções que a figura apresenta:

Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
ED	4 [m]	raio	1 [m]
EA	2 [m]	U_0	10 [m/s]

Figura 3 - Parâmetros do problema simples

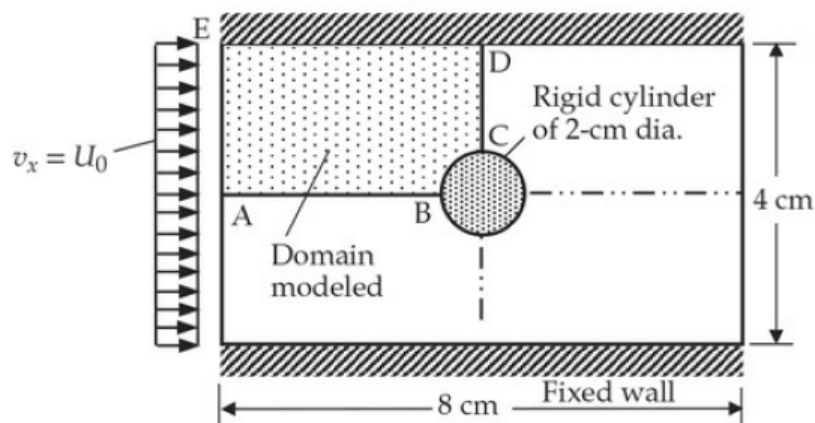


Figura 4 - Modelo do problema simples

As condições de fronteira utilizadas consistiram em: considerar o potencial $\phi = 0$ na fronteira CD; nas fronteiras AB, BC e ED considerar $\frac{\partial \phi}{\partial n} = 0$; considerar o fluxo de entrada (velocidade) $\frac{\partial \phi}{\partial n} = 10 = U_0$.

Como podemos ver em [1] a solução deste problema está representada nas seguintes Figuras 5 e 6, juntamente com uma equação da solução analítica para o potencial: $v_t = U_0(1 + \frac{R^2}{r^2})\text{sen}(tg^{-1}(\frac{y}{4-x}))$. Substituindo a equação num ponto da fronteira BC (3.0585, 0.3369) obtem-se o valor de 6.7378 m/s, enquanto que no Ansys temos um valor de 6.6106 m/s, um erro relativo de 1.89%.

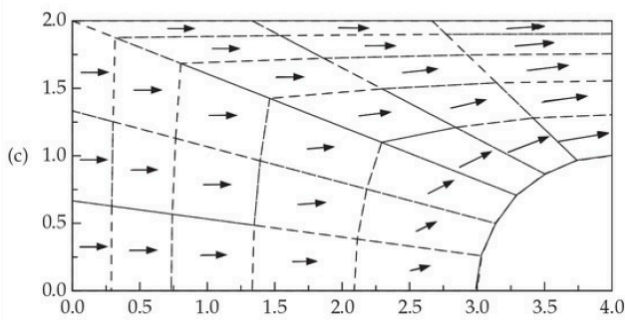


Figura 5 - Distribuição de velocidades de [1]

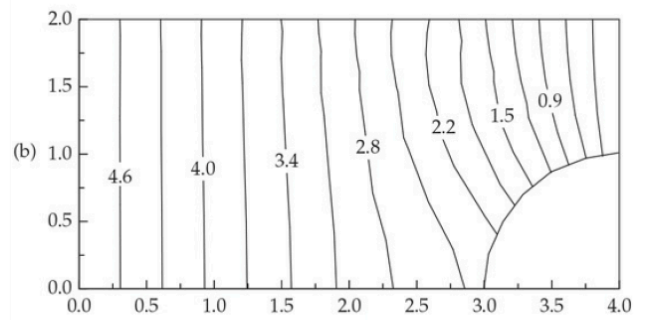


Figura 6 - Potencial de velocidade de [1]

Primeiramente foi feita uma análise do modelo no Ansys APDL. Nas análises de elementos finitos foram sempre considerados elementos triangulares de três nós (T3). Para se definir a malha a ser utilizada, tem de ser tido em conta que o campo de velocidades do escoamento é uniforme à entrada, tendo apenas uma deflexão junto ao círculo. Sendo assim, a malha precisa de ser mais refinada junto ao círculo, onde as linhas de corrente não são paralelas, de modo a obter uma solução mais exata, tal como pode ser observado na malha utilizada, Figura 7.

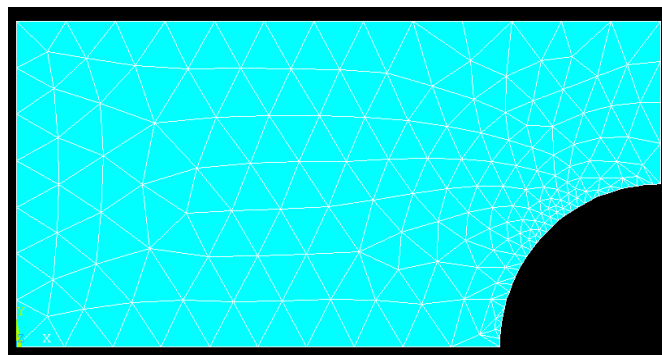


Figura 7 - Malha utilizada no problema simples

Para se chegar ao refinamento da malha da Figura BB, foi feita uma análise de convergência, refinando a malha e avaliando o valor da solução nodal da velocidade de escoamento num ponto arbitrário, P (3.55, 0.95), vendo a sua evolução.

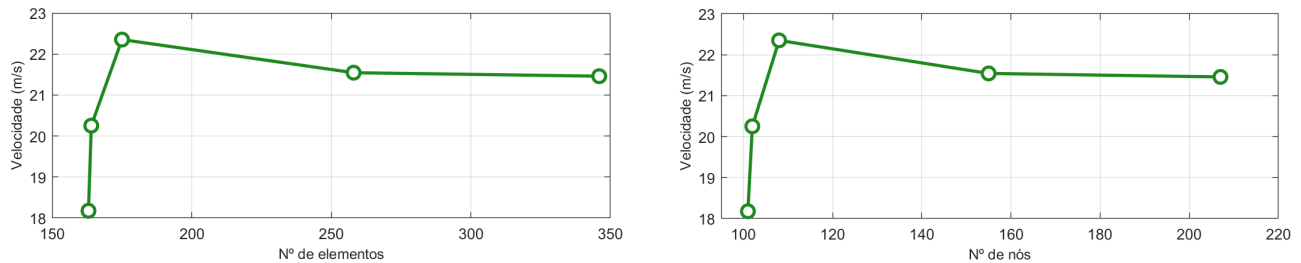


Figura 8 - Análise de convergência da malha pela velocidade no problema simples

Pode-se ver esta evolução na Figura 8, onde se foi refinando a malha junto ao círculo, diminuindo o comprimento do lado de cada elemento nessas linhas (0.7→0.5→0.33→0.1→0.05), até convergir chegando ao valor final de 21.4591 m/s. Os resultados obtidos no Ansys com a malha da Figura BB (malha de 0.05) foram:

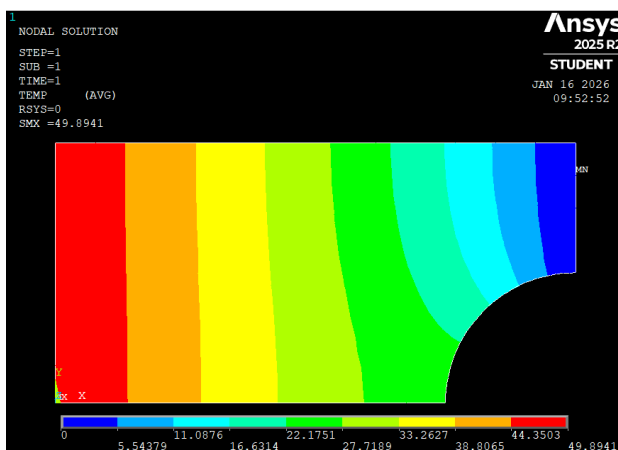


Figura 9 - Distribuição do potencial de velocidade

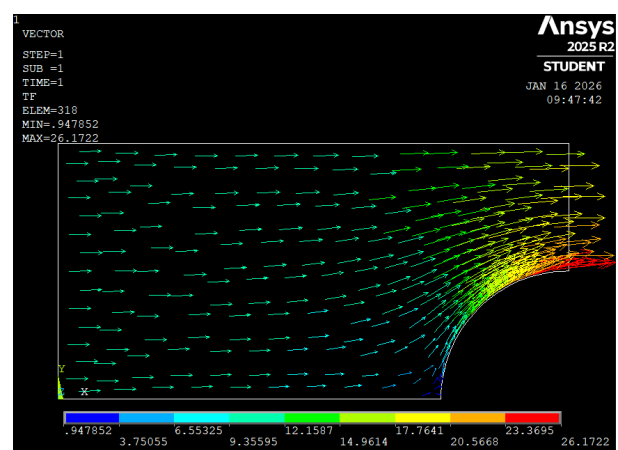


Figura 10 - Distribuição do campo de velocidades

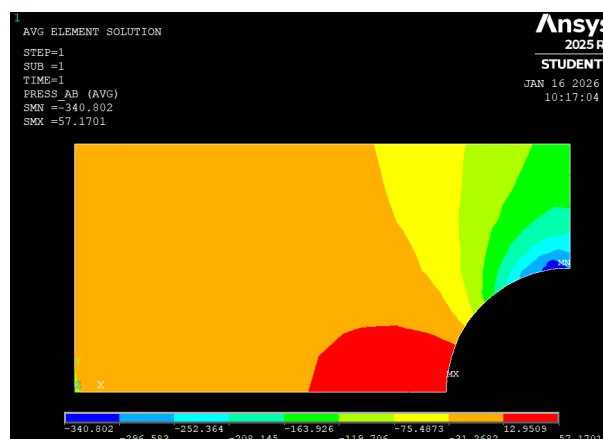


Figura 11 - Distribuição de pressões

Observamos que o campo potencial comporta-se como era esperado, estando congruente com o gráfico obtido em [1]. O valor máximo obtido para este foi de 49.8491 e o mínimo naturalmente 0. Os valores apresentados na Figura 6 e 9 têm a proporção de 10, visto que em [1] foi considerado $U_0 = 1$ m/s em vez de 10m/s.

Analisando os resultados podemos observar que o campo de velocidades, Figura JJ, se comporta da forma prevista, havendo um fluxo uniforme à entrada, que chega a um máximo de velocidade de 26.1722 m/s, em (3.9020, 0.9952), ao embater no círculo. De seguida, a partir das linhas de corrente observa-se uma aceleração do escoamento ao contornar o círculo que atinge um mínimo de velocidade de 0.947852 m/s em (3.0048, 0.0980). Comparando com a Figura 5, verificamos que se comporta da mesma forma.

Observando a distribuição de pressões, os valores de pressão máxima estão na zona dos valores de velocidade mínima e vice-versa, dando valores de pressão máxima de 57.1701 Pa e pressão mínima de -340.802 Pa.

Utilizando o programa de MATLAB com a mesma malha obteve-se as seguintes figuras:

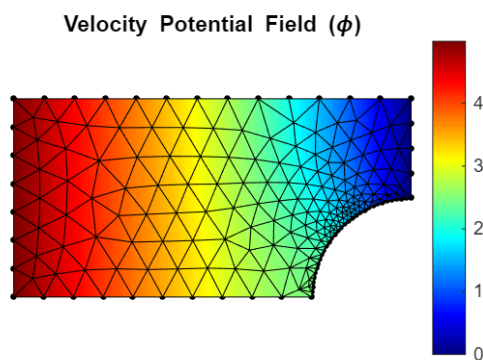


Figura 12 - Potencial de vel. MATLAB

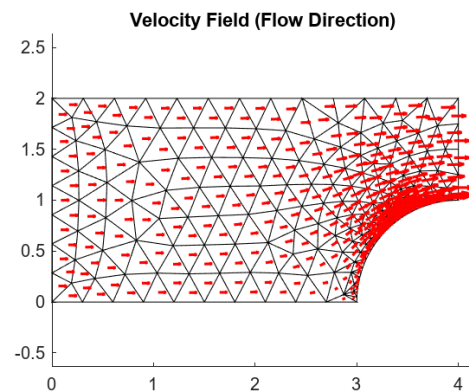


Figura 13 - Campo de vel. MATLAB

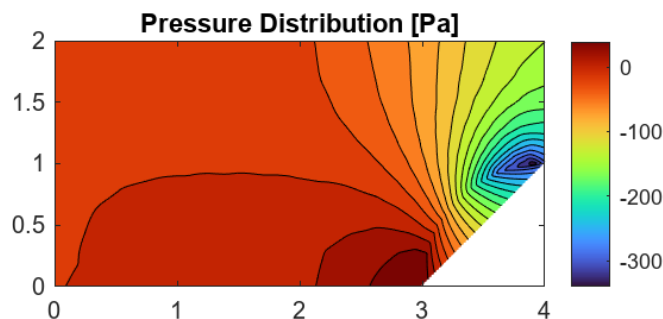


Figura 14 - Distribuição de pressões MATLAB

Obteve-se também os seguintes valores, (potencial e pressão avaliados nos nós, velocidade avaliada no centro dos elementos):

	Potencial		Velocidade (m/s)		Pressão (Pa)	
	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima
Valor obtido	49.89	0	26.1722	0.9479	57.7543	-340.7373

Note-se a congruência dos valores obtidos pelo Matlab com os valores obtidos pelo ANSYS. Os valores obtidos de velocidade máxima e mínima coincidem até, pelo menos, à quarta casa decimal. Os valores do potencial e de pressão têm um erro relativo à pressão determinada pelo Ansys de, respectivamente, $8 \times 10^{-3}\%$ e de 1%. Assim sendo não se justifica comparar uma vez mais com a solução analítica (uma vez que os resultados são tão semelhantes com os obtidos pelo ANSYS).

3 Aircraft wing performance analysis

Nesta segunda parte foi analisado o modelo airfoil NACA0012 da asa de um avião, como ilustrado pela Figura 1. Nas análises de elementos finitos foram novamente considerados elementos triangulares de três nós (T3), tal como no problema simples.

A abordagem para a obtenção da malha foi também semelhante à da questão anterior. O campo de velocidades à entrada do volume de controlo é uniforme, com linhas de corrente paralelas, tal como à sua saída. Contudo, quando o escoamento se aproxima da airfoil, as suas linhas apresentam um perfil mais parabólico, desviando-se da asa, sendo necessária uma malha mais fina nessa região envolvente ao avião comparativamente ao restante espaço. Pode-se ver a malha utilizada na Figura 15.

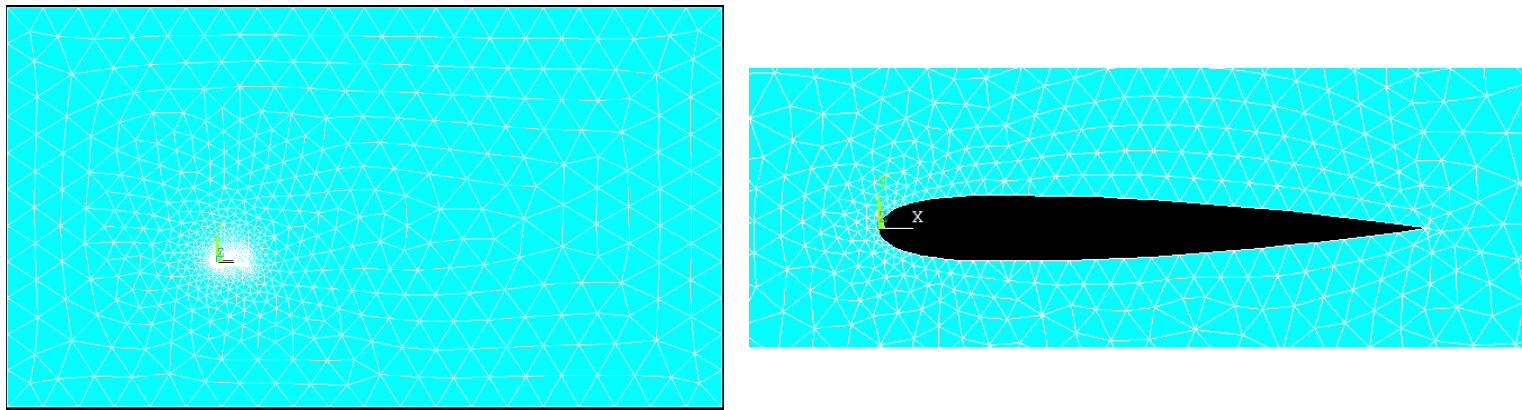


Figura 15 - Malha utilizada na análise do escoamento pelo airfoil

Tal como no problema simples, foi feito um refinamento da malha através duma análise de convergência através da escolha de um ponto R (0.20, 0.07) e posterior análise da sua velocidade à medida que se refinava a malha.

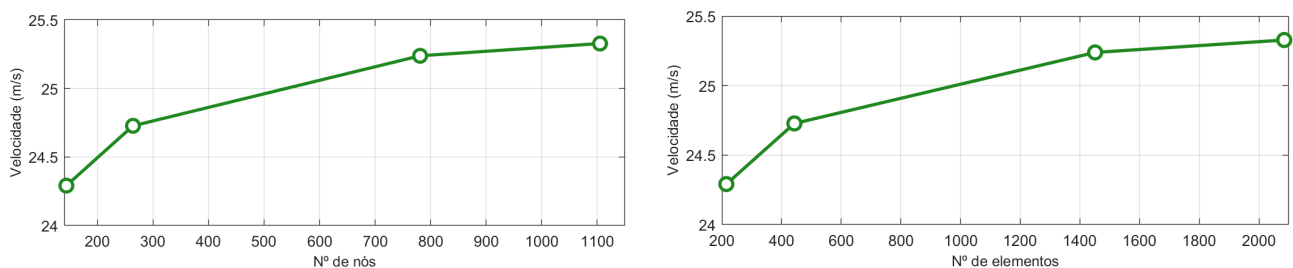


Figura 16 - Análise de convergência da malha pela velocidade

Neste refinamento, Figura 16, foi escolhida uma estratégia diferente da do problema simples. Como o perímetro da airfoil é constituído por 63 linhas, não havia necessidade de refinar muito essa zona, visto que a asa já tinha elementos suficientes à

sua volta, tendo soluções bastante precisas, algo que não se verifica à medida que nos afastamos da asa. Sendo assim, decidiu-se refinar a malha exterior de modo a obter elementos de transição bastante mais precisos que os iniciais, convergindo para um valor de 25.327611 m/s. Isto foi conseguido diminuindo o comprimento do lado de cada elemento ($8 \rightarrow 3 \rightarrow 1.33 \rightarrow 1$).

Esta hipótese é confirmada ao refinarmos a malha até um total de 43 386 nós e 86 093 elementos, obtendo um valor de velocidade no ponto de referência de 25.2011760 m/s, um erro relativo de 0.5%. Os resultados obtidos no Ansys com a malha da Figura 15 (malha de 1) foram os seguintes:

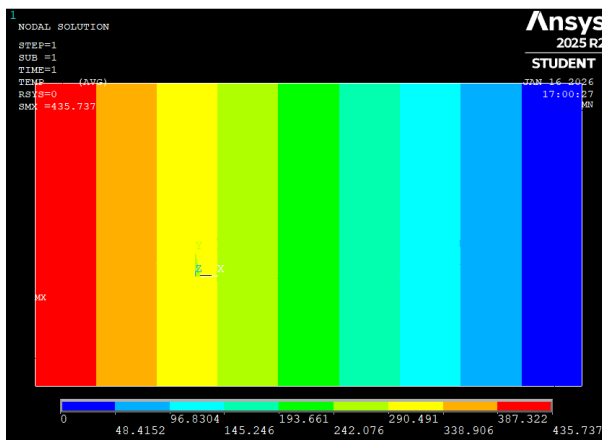


Figura 17 - Distribuição do potencial de velocidade

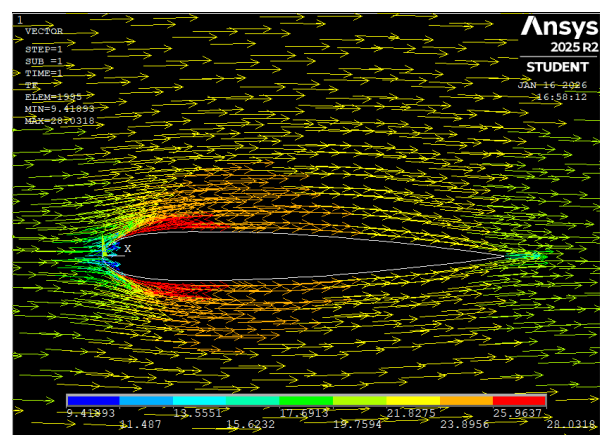


Figura 18 - Distribuição do campo de velocidades

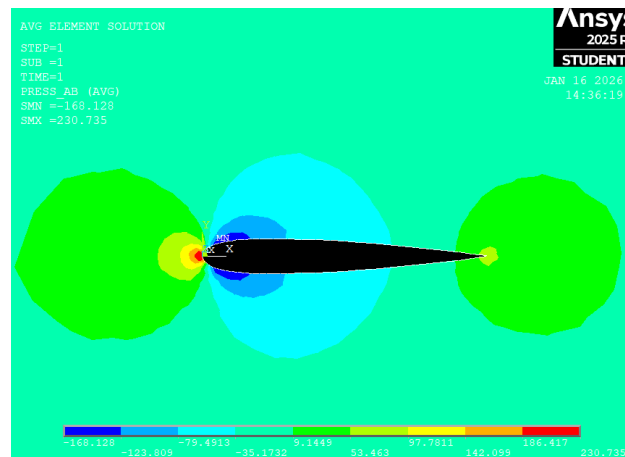


Figura 19 - Distribuição de pressões

Analisando as imagens anteriores (Figuras 17, 18, 19), podem-se tirar várias observações. O campo de velocidades (Figura 18) apresenta um perfil esperado, visto que o ar ao encontrar-se com a asa tem de a contornar, apresentando nesse extremo esquerdo, com coordenadas (0,0) uma velocidade mínima de 9.41893 m/s.

A asa é contornada de forma simétrica, visto que para além de esta ter uma geometria simétrica (NACA0012), o ângulo α é 0° , pelo que o eixo de simetria da airfoil é paralelo às paredes horizontais. Logo, o ar, enquanto percorre o contorno da airfoil, deveria ter dois picos de velocidade iguais em pontos simétricos, contudo o Ansys considera haver um único ponto máximo de velocidade a 28.0318 m/s em (0.04, 0.034808). De seguida, o escoamento desacelera até uma velocidade constante novamente, após a asa.

Na Figura YY, observa-se a distribuição de pressões que também corresponde ao esperado visto que a pressão máxima (230.375 Pa) está localizada nas coordenadas de maior velocidade e vice-versa, com uma pressão mínima de -168.128 Pa. Estes valores de pressão são relativos à hidrostática, considerando a pressão inicial nula, como no problema simples.

Em relação ao potencial de velocidades (Figura 17), observa-se que o efeito produzido pela asa é insignificante devido às pequenas dimensões da airfoil quando comparada com o volume de controlo.

Utilizando o programa de MATLAB com a mesma malha obteve-se as figuras:

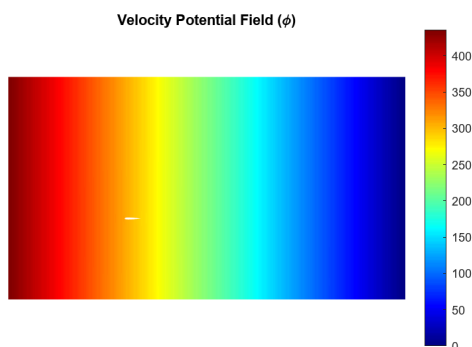


Figura 20 - Potencial de vel. MATLAB

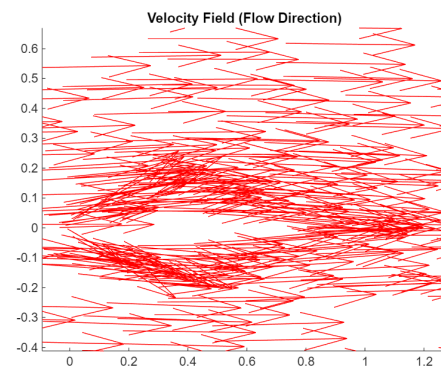


Figura 21 - Campo de vel. MATLAB

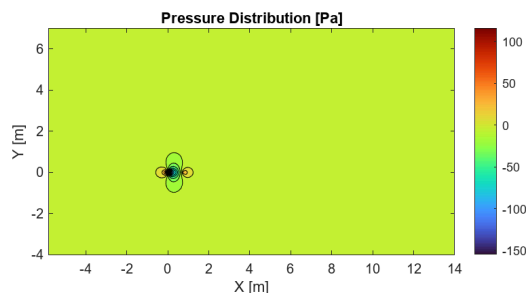


Figura 22 - Campo de pressões MATLAB

Obteve-se também os seguintes valores, (potencial e pressão avaliados nos nós, velocidade avaliada no centro dos elementos):

	Potencial		Velocidade (m/s)		Pressão (Pa)	
	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima
Valor obtido	435.736 8	0	28.0318	9.4189	230.888 9	-168.0362

Note-se uma vez mais a congruência dos valores obtidos pelo Matlab com os valores obtidos pelo ANSYS. Os valores obtidos de velocidade máxima e mínima coincidem até, pelo menos, à quarta casa decimal. Os valores do potencial e de pressão têm um erro relativo à pressão determinada pelo Ansys inferior a 1%.

4 Conclusão

Em suma, neste trabalho foi feita uma análise à performance da asa de um avião num escoamento pelo método dos elementos finitos. Começou-se por fazer uma aproximação com um problema simples que teve os seus resultados (de ANSYS e MATLAB) corroborados pela solução analítica com um erro 1.89%.

De seguida fez-se a análise da airfoil, onde os resultados de ANSYS e MATLAB tiveram erros na ordem de no máximo 1% entre si, havendo uma malha bem refinada em ambos, devido a uma boa análise de convergência.

Referências

- [1] Reddy, J. N. (2019). “Introduction to the Finite Element Method”, 4th Edition
- [2] Airfoiltools <http://airfoiltools.com/plotter/index>